

Proyecto Matemáticas Discretas: Comparación de Algoritmos de Ruta en Grafos

Alejandro Luis Cisneros Bernal

Universidad de las Américas pueblo

Introducción

- En un mundo interconectado, encontrar rutas óptimas es clave para navegación vehicular, telecomunicaciones y logística.
- Decidir el algoritmo correcto puede significar una respuesta rápida o un retraso.
- Problema central: ruta mínima en grafos ponderados.



Objetivos

Generales

Desarrollar un sistema experimental para comparar el rendimiento de diferentes algoritmos de búsqueda de ruta en grafos ponderados sin aristas negativas.



Particulares

- Implementar: Dijkstra, A* con heurística, Dijkstra Bidireccional.
- Diseñar un modelo de grafo con listas de adyacencia.
- Crear metodología experimental para medir tiempo, nodos expandidos y longitud de ruta.
- Analizar teoría vs. resultados reales.
- Generar un framework reproducible para futuros estudios.



Diseño del Sistema y del Experimento

Representación del Grafo

- Lista de adyacencia en Python con diccionarios.
- Cada nodo tiene nodos vecinos + peso.

Ponderación

- Los pesos se calculan con distancia euclidiana.
- Fórmula:

$$w(i,j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

Algoritmos Implementados

Algoritmo	Característica clave
Dijkstra	Optimal en grafos sin pesos negativos
A*	Usa heurística + función $f(n)=g(n)+h(n)$
Dijkstra Bidireccional	Búsqueda simultánea desde origen y destino

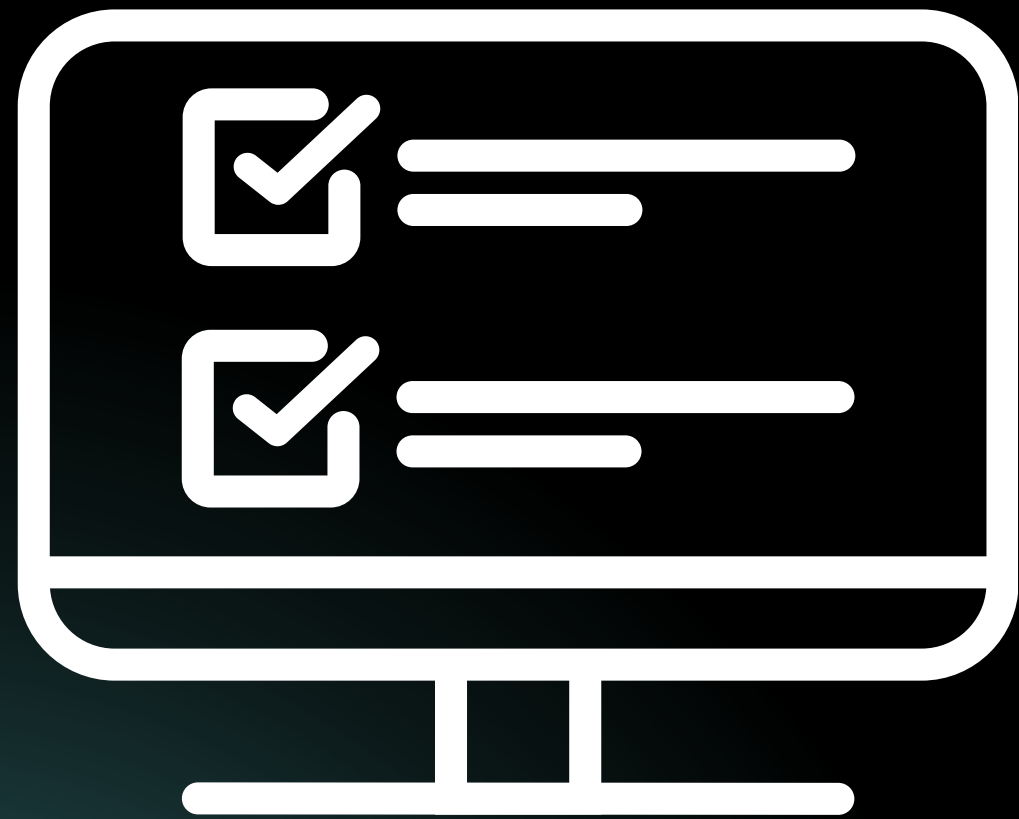
Grafos de Prueba

Tamaño	Nodos	Densidad
Pequeño	100	15%
Mediano	500	10%
Grande	1000	5%

Métricas Evaluadas

- Tiempo de ejecución
- Nodos expandidos
- Longitud de ruta

- A* fue el más rápido y estable.
- Dijkstra fue el más lento y con mayor variabilidad.
- Bidireccional mejora a Dijkstra, pero no supera A*.



Resultados y Evaluación

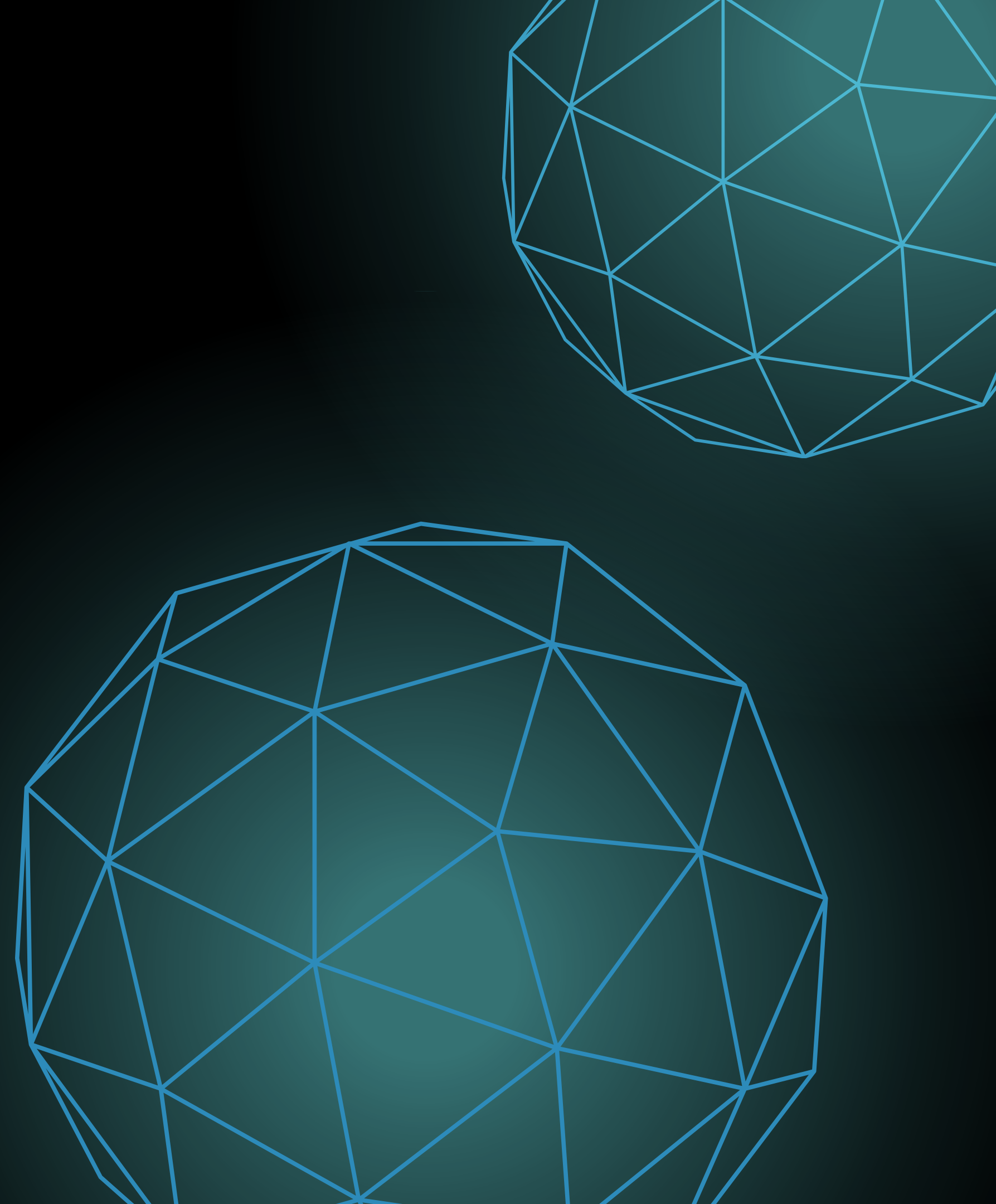
Análisis de Complejidad

- Se contrastó teoría vs. resultados experimentales.
- Se evaluó el impacto de la heurística en A*.
- Se confirmó que la heurística euclidiana es admisible y eficiente.



Discusión

- A* ofrece mejor trade-off entre tiempo y optimalidad.
- Bidireccional demuestra ventaja sobre Dijkstra tradicional.
- Limitación: aumentar nodos eleva el costo computacional.



Conclusiones y Trabajo Futuro

A^* = más eficiente en todos los criterios.

Dijkstra Bidireccional = mejora significativa.

Dijkstra = mayor costo computacional.

Trabajos futuros:

- Nuevas heurísticas
- Grafos más grandes
- Uso con datos reales



Referencias

- Dijkstra, E. W. (1959). A Note on Two Problems in Connexion with Graphs. *Numerische Mathematik*, 1, 269–271.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100–107.
- Cormen, T. H., Leiserson, C., Rivest, R., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press.



Gracias

Luis Alejandro Cisneros Bernal